ملاحظات المراجعة — لك

بحوث العمليات: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس
- البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد
- البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث
- الطرق التقريبية والموازنات

النشاط: اختر الأداة

١. الفرز (٦ دقائق): على بطاقات: قائمة مقصف، وحافلات لرحلة، وجدول امتحانات، وجولة توصيل من ٣٠٠ محطة، وخطة مزرعة، ومناوبات مستشفى، وسودوكو، واختيار مواقع مخازن، وخطة مذاكرة، ودوري رياضي. ضع كلًّا منها تحت الخطية أو الصحيحة المختلطة أو CP-SAT أو التقريبية، مع سبب واحد.

٢. النمذجة (٨ دقائق): اختر بطاقة واحدة واكتب متغيّراتها (بوحداتها) وقيودها ودالة هدفها في فقرة واحدة.

٣. العرض (٦ دقائق): اكتب ما ينبغي أن يراه متخذ القرار إلى جانب الخطة: القيود المقيِّدة وأسعار الظل، والفجوة، والافتراضات، والموازنات وحدود العدالة.

كثير من المسائل يناسبه أكثر من أداة، والسبب أهم من التصنيف.

للنقاش

- متى تكون إجابة الإرخاء مفيدة، مع أنها لا تُستعمل كما هي؟
- لماذا تكون INFEASIBLE خبرًا جيدًا لصانع النموذج؟
- بماذا يدين صانع النموذج المسؤول للمتأثرين بالخطة؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ مسألة من حياتك، والأداة التي ستستعملها، والرقم الواحد الذي ستعرضه إلى جانب الإجابة.

جرّبها هذا الأسبوع

خذ قرارًا يهمّك (ميزانية جمعية، أو جدولًا، أو جولة توصيل) وقرّر أيّ الأدوات تناسبه: البرمجة الخطية، أو الصحيحة المختلطة، أو CP-SAT، أو طريقة تقريبية. اكتب في فقرة واحدة متغيّرات النموذج وقيوده ودالة هدفه، وقل ما الذي ستعرضه إلى جانب الإجابة: القيود المقيِّدة، والفجوة، والموازنات.

ورقة الاختبار

بحوث العمليات: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لماذا يكون للبرنامج الخطي الذي له حل أمثل دائمًا حلٌّ أمثل في زاوية من المنطقة الممكنة؟

○ لأن برامج الحل لا تنظر إلا إلى الزوايا ○ لأن القيود كلها مساواة ○ لأن قيم الزوايا أعداد صحيحة دائمًا

○ لأن المنطقة محدّبة ودالة الهدف خطية

٢ في برنامج صحيح مختلط للتصغير، يعطي الإرخاء الخطي حدًّا أعلى للكلفة المثلى.

○ صح ○ خطأ

٣ صِل كل طريقة بالمسألة التي تناسبها أكثر من غيرها.

السمبلكس (GLOP)	• • • •	مواعيد امتحانات بقيود «كلها مختلفة»
التفريع والتحديد (SCIP)	• • • •	مسألة الحِمية بحصص كسرية
CP-SAT	• • • •	مسار توصيل من ٣٠٠ محطة قبل الصباح
البحث المحلي 2-opt	• • • •	حافلات كاملة مع رسوم حجز

٤ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
found, bound = 1400, 1173.33
gap = (found - bound) / found
print(round(100 * gap))
```

○ 19 ○ 84 ○ 16

٥ أيّ العبارات عن أسعار الظل صحيحة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ قد يكون للقيد المقيِّد سعر ظل غير صفري ☐ يصحّ سعر الظل لأي تغيير مهما كبر

☐ تخبرك أسعار الظل أيّ المتغيّرات يجب أن تكون أعدادًا صحيحة ☐ سعر ظل القيد الذي فيه فائض صفر

☐ في الحديقة، ٨ × ٢٥ + ١٨ × ٥ + ١٤ × ٠ يساوي أكبر ربح، ٢٩٠

٦ أكمل الجملة.

يقسّم التفريع والتحديد عند متغيّر _____ ، و _____ كل فرع لا يستطيع إرخاؤه أن يتفوّق على أفضل خطة وُجدت.

بنك الكلمات: يقطع، يضاعف، كسري، متصل

٧ رتّب خطوات التفريع والتحديد.

- [ ] اقطع الفروع التي لا تستطيع التفوّق على أفضل خطة وُجدت
- [ ] حُلّ الإرخاء الخطي
- [ ] اختر متغيّرًا كسريًا وفرّع عليه
- [ ] توقّف حين لا يستطيع أي فرع أن يفعل أفضل: ثبت أن الخطة هي الأفضل
- [ ] حُلّ إرخاء كل فرع

٨ ينبغي أن يستعمل نموذج مواعيد الامتحانات هذا أقل عدد ممكن من المواعيد، لكنه يُعطي ١ دائمًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  slot = {e: model.new_int_var(1, 8, e) for e in exams}
2  for taken in pupils:
3      model.add_all_different([slot[e] for e in taken])
4  last = model.new_int_var(1, 8, "last")
5  for e in exams:
6      model.add(slot[e] >= last)
7  model.minimize(last)
```

---

٩ يتصرّف التلدين المحاكى الذي يبدأ بدرجة حرارة منخفضة جدًا تصرّفًا قريبًا من تسلّق التل.

○ صح ○ خطأ

١٠ أكمل حركة 2-opt: اعكس الجزء من i إلى j، وأبقِه إن كان المسار أقصر.

```
new = r[:i] + r[i:j + 1][ _____ ] + r[ _____ :]
if length(new) _____ length(r):
    r = new
```

بنك الكلمات: `>` `::1` `j + 1` `::-1` `i`

تحقّق من إجاباتك

بحوث العمليات: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٤، اختبار الوحدة

١ **لأن المنطقة محدّبة ودالة الهدف خطية**

دالة الهدف الخطية عائلة من الخطوط المتوازية، وحين تُدفع إلى أبعد ما يمكن فوق منطقة محدّبة تلمس أخيرًا رأسًا (أو ضلعًا كاملًا فيه رؤوس).

٢ **خطأ**

إنه يعطي حدًّا أدنى: فالإرخاء يسمح بكل خطة صحيحة وأكثر، فلا يمكن أن تكون أصغر كلفة فيه إلا أقل أو مساوية (١١٧٣٫٣٣ مقابل ١٤٠٠ في الرحلة).

٣ **السمبلكس (GLOP) — مسألة الحِمية بحصص كسرية**
التفريع والتحديد (SCIP) — حافلات كاملة مع رسوم حجز
CP-SAT — مواعيد امتحانات بقيود «كلها مختلفة»
البحث المحلي 2-opt — مسار توصيل من ٣٠٠ محطة قبل الصباح

النماذج الخطية المتصلة تناسبها السمبلكس، والأعداد الصحيحة والكلف الثابتة تناسبها البرمجة الصحيحة المختلطة، والقواعد المنطقية والتوافقية يناسبها CP-SAT، وحالات المسارات الضخمة بحدٍّ زمني يناسبها البحث المحلي، مع فجوة تبيّن مدى جودة الإجابة.

٤ **16**

(١٤٠٠ − ١١٧٣٫٣٣) ÷ ١٤٠٠ ≈ ٠٫١٦٢، فيطبع 16: كانت أفضل خطة للرحلة، في البداية، ضمن ١٦٪ من حدّ الإرخاء.

٥ **قد يكون للقيد المقيِّد سعر ظل غير صفري، سعر ظل القيد الذي فيه فائض صفر، في الحديقة، ٨ × ٢٥ + ١٨ × ٥ + ١٤ × ٠ يساوي أكبر ربح، ٢٩٠**

تحمل القيود المقيِّدة الأسعار، والتي فيها فائض مجانية (التراخي المتمّم)، والأسعار تقيّم القيود بالقيمة المثلى تمامًا (الثنائية القوية: ٢٠٠ + ٩٠ + ٠ = ٢٩٠).

٦ **يقسّم التفريع والتحديد عند متغيّر كسري، ويقطع كل فرع لا يستطيع إرخاؤه أن يتفوّق على أفضل خطة وُجدت.**

القيمة الكسرية (٢٫١٣ حافلة) هي حيث يخالف الإرخاء شرط الأعداد الصحيحة، فهناك يكون التقسيم، وقطع الفروع التي لا يمكن أن تفوز هو ما يُبقي الشجرة صغيرة.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٢، ٥، ٣**

يعطي الإرخاء أول حدّ، والتفريع يزيل كسرًا، وكل فرع يحدّه إرخاؤه الخاص، والقطع يقارن الحدود بأفضل خطة وُجدت، وحين لا يبقى شيء مفتوح تكون هذه الخطة هي المثلى.

٨ **السطر 6:** `model.add(slot[e] <= last)`

يجب ألّا يقل last عن موعد أي امتحان، حتى يساوي آخر موعد مستعمل.

٩ **صح**

عند T منخفضة تكون e^(−d/T) شبه صفر لأي حركة أسوأ، فلا يُبقى إلا التحسين: تسلّق التل.

١٠

```
new = r[:i] + r[i:j + 1][::-1] + r[j + 1:]
if length(new) < length(r):
    r = new
```

يعكس r[i:j + 1][::-1] الجزء، و< لا يُبقي إلا المسارات الأقصر.